

脊柱侧弯个性化矫形器的数字化设计与 3D 打印应用框架研究

王文波、杨秀雯、李映锡、陈善玮

内蒙古子殷科技有限公司

草原英才项目系列研究 第 7 篇 V1.0 2026 年 9 月 27 日

摘要

目的：围绕脊柱侧弯个性化矫形器的临床需求，构建连接体表采集、数字设计、增材制造、临床适配和随访评价的应用框架，明确医疗 3D 打印企业参与康复辅具研发的技术职责与验证路径。方法：以数字医学 3D 打印创新研究中心任务书为需求依据，结合脊柱侧弯保守治疗指南、支具治疗研究及 3D 打印矫形器临床研究，进行工作流程分解和风险导向的设计分析。结果：提出由临床需求确认、数据质量控制、矫形方案工程化、制造一致性控制、适配复核和随访反馈组成的六环节框架，形成分层评价指标和版本追溯要求。框架将几何符合性、力学可用性、佩戴可接受性与临床结局分别评价，避免以打印精度替代矫形效果。结论：脊柱侧弯矫形器的数字化价值在于使临床意图、设计修改和交付结果能够被复核。本文成果属于应用框架与研究方案，尚不构成本企业产品优效性或临床有效性的实证结论。

关键词：脊柱侧弯；个性化矫形器；3D 打印；数字化设计；医工协同；质量控制

1 引言

脊柱侧弯矫形器是一种需要长期参与患者生活的干预工具。其应用效果涉及适应证选择、三维矫形目标、结构设计、实际佩戴和连续随访。对于数字医学企业而言，能够扫描躯干并打印出贴合体表的壳体，只完成了其中一部分工作。外形贴合并不能直接证明力的方向合理，也不能说明患者愿意按照临床要求持续佩戴。

支具治疗具有明确的临床研究基础。BrAIST 研究支持支具在所研究的青少年特发性脊柱侧弯人群中降低曲线进展至手术阈值的风险，并观察到佩戴时间与治疗获益的关系[1]。这一证据支持的是特定条件下的支具治疗，不能直接转化为任意 3D 打印材料、设计或制造工艺的有效性证明。SOSORT 指南则将评估、支具和康复等内容纳入生长长期特发性脊柱侧弯的综合管理[2]。

已有随机对照研究比较 3D 打印与传统矫形器，报告了相近的部分临床效果、依从性和生活质量结果[3]。小样本研究中未检出组间差异，并不等于已通过预设界值的等效性或非劣效性检验。因此，企业研发需要同时回答两个问题：数字制造是否改善交付过程，以及这种改善是否转化为对患者有意义的结果。

子殷数字医学 3D 打印创新研究中心任务书明确列入脊柱侧弯矫正、个性化矫形器、康复辅助设备和手持式三维扫描等方向[4]。本文据此提出可供研发和医院协同使用的应用框架，重点讨论环节之间的责任与证据连接。

2 研究依据与方法

本研究采用需求分析与框架构建方法，不开展患者干预试验。首先从项目任务书提取矫形器相关研发任务，明确其与医学影像处理、数字设计和制造的接口；其次依据相关指南和原始研究识别需要由临床人员决定的事项；最后按照输入、操作、输出、复核和异常处理五个维度分解流程，建立评价指标。

分析对象以生长期青少年特发性脊柱侧弯的外部躯干矫形器为主要场景。先天性、神经肌肉性、成人退变性侧弯以及围手术期特殊支具具有不同需求，不能直接沿用同一设计规则。本文也不涉及个性化植入物或手术导航模板的性能评价。

文中提出的控制点、记录字段和研究设计是待实施的方法学成果。项目任务书提供建设方向，外部文献提供研究背景，二者均不替代本企业具体产品的验证。对于未有原始记录支持的疗效、舒适性、生产效率和成本变化，本文不作量化陈述。

3 从临床需求到可制造设计

3.1 临床处方形成设计输入

设计启动应建立临床需求单，至少记录疾病类型、拟使用部位、临床评估结论、矫形目标、需保护区域、佩戴与复查要求以及负责医生。工程师据此组织数据与结构设计，不能仅凭体表不对称自动决定治疗方案。治疗适应证、矫形目标和临床调整由相应专业人员负责。

处方不应只有“制作侧弯支具”这一句。临床人员需要把关注的曲线与躯干区域、希望控制的运动、允许的活动以及需要避让的位置表达清楚；工程师需要把这些信息转换为设计区域、结构约束和检验项目。双方共同确认的输入版本，应成为后续修改和争议复核的依据。

3.2 区分体表数据与脊柱影像的用途

三维体表扫描适于获取躯干外形、边界和局部表面信息；临床影像用于评估内部骨性结构和脊柱排列。二者描述的是不同对象，不能相互替代。为制作矫形器额外增加影像检查并非本框架的默认步骤，是否检查及采用何种方式由临床需要决定。

采集记录应包含体位、呼吸状态、辅助定位方式、衣物处理、设备及采集时间。对于活动明显、遮挡或缺失较多的区域，应标记并重新采集，不能用自动补洞后看似完整的表面掩盖缺失。重复扫描的一致性需要在相同采集条件下评价。

体表模型与影像模型联合显示时，应保存坐标方向、单位、标志点、配准变换及残差。不同检查体位产生的形态变化不能简单归结为算法误差。若只有体表扫描，没有可支持骨性定位的检查资料，界面与报告应明确该数据范围，避免把外形判断包装为脊柱三维精确定位。

3.3 从临床目标到参数化结构

个性化设计宜采用“固定设计逻辑、调整患者参数”的方式：保留已经验证的结构关系，在受控范围内调整接触区域、释放空间、边缘、开口、连接件和局部厚度。临床需要发生实质变化时，应重新确认设计输入，而不是不断修改旧模型直至外观可接受。

矫形器壳体不能简单由原始体表模型等距偏移得到。接触与释放区域共同决定作用方式，边缘位置、局部刚度和连接结构也会影响佩戴表现。设计评审需要检查这些关系，而不只比较壳体内表面与扫描面的距离。

参数化模型应将临床调整与制造补偿分开记录。前者改变预期作用，后者用于应对制造过程中的尺寸偏差。若二者混写成一个最终网格，出现贴合或力学问题时难以定位原因。保留参数、修改理由与确认人，有助于让下一次调整具有可解释的起点。

4 制造与适配的连续控制

4.1 材料和工艺共同决定结构表现

3D 打印提供了按个体几何制造和调整局部结构的条件，但材料名称相同不代表成品性能相同。打印方向、层间结合、后处理、清洁方式和使用环境均可能影响成品表现。FDA 增材制造技术指南强调工艺相关的技术考虑与成品测试，为此类研发提供方法参考[5]；其内容不替代中国适用的产品与监管要求。

研发阶段应定义代表性和不利条件样件，考察结构变形、连接部位耐久性、边缘损伤、清洁后的变化及预期使用环境下的稳定性。生物学评价应与成品材料、处理过程和接触性质相联系。本文不预设通用壁厚、填充率或打印温度，参数应由具体材料、设备、结构与验证结果共同确定。

4.2 几何检验要反映真实功能位置

成品三维扫描与设计文件比较，可以用于发现变形和制造偏差。比较时需要统一坐标与配准方法，并分别关注接触区、连接区、边缘和释放空间。仅用全表面平均误差可能掩盖局部风险；不受约束的最佳拟合也可能把关键区域偏差分摊到其他表面。

检验记录应保存测量方法、设备状态、配准依据和偏差分布。重复测量误差与制造误差需要区分。允许偏差应依据预期用途和设计验证确定，不能把其他产品或扫描设备宣传页上的精度直接用作放行标准。

4.3 适配属于需要记录的临床环节

出厂检验合格后，仍需完成患者适配。适配关注穿脱、位置稳定、局部压迫、皮肤反应、呼吸与活动影响，以及患者和监护人的操作理解。出现疼痛、皮肤损伤、麻木或明显呼吸不适等情况时，应按临床处置流程及时评估，不能以“新支具需要适应”为理由自动判定正常。

现场磨削、边缘修整、衬垫或绑带调整都可能改变结构或受力，应形成实际交付版本。工程修改需要评估是否影响已验证范围；临床目标变化需要由临床人员重新确认。未经记录的现场调整会切断数字设计与患者实际使用状态之间的对应关系。

表 1 六环节的主要输出与复核对象

环节	主要输出	重点复核
需求确认	临床需求单及适用范围	矫形目标与责任边界
数据采集	原始扫描和质量记录	体位、缺失、单位与方向
数字设计	参数、模型及修改记录	接触区、释放区与结构关系
制造检验	工艺记录与成品检查	关键区域偏差与结构完整性
临床适配	适配结论及实际交付版本	穿脱、稳定性与局部反应
随访反馈	使用情况和临床评价	实际佩戴、变化与调整原因

5 分层评价与研究设计

5.1 四类指标不能相互替代

工程层评价扫描重复性、成品几何偏差、结构和连接部位性能；过程层评价交付周期、返工原因、记录完整性与修改次数；使用层评价穿脱难度、舒适性、实际佩戴和异常反应；临床层评价经医生确定的影像、功能或其他适当结局。

上述指标之间可能存在关联，但不能预设因果。例如，减轻重量不必然增加佩戴时间，增加佩戴时间也不意味着所有患者都获得同等矫形效果。应将拟验证的关系写成明确假设，并同步记录可能影响结果的基线差异。

5.2 从台架验证进入临床研究

建议先完成数据流程和工程样件验证，确认重复采集、设计重建、制造及检验能够稳定运行，再在完成所需伦理与机构流程后开展临床研究。临床研究应预先规定纳入与排除标准、对照方式、主要终点、观察时点及不良事件处理。

若研究目标是缩短交付时间，可设置工程交付终点，同时观察临床表现；若目标是证明临床非劣效，则需要事先论证非劣界值和样本量。两类问题的研究设计不同，不能用“制造更快”回答“疗效不降低”。没有足够随访时，论文应限定为适配可行性或早期结果。

纵向分析应记录生长发育、初始曲线、成熟度、实际佩戴、治疗调整及随访缺失。若采用传感器监测，需要明确其测量含义、故障处理和隐私安排。对失访者不得默认治疗成功；小样本试点应重视效应估计与不确定性，不以单一显著性检验决定研发方向。

5.3 仿真结果的适用边界

有限元或其他仿真可用于比较候选结构、寻找局部高风险区域，但结果依赖材料参数、边界条件和人体模型简化。仿真输出适于支持设计选择，不应独立决定临床矫形强度。研发记录需保存模型假设，并通过台架或实际观察检验关键预测。

6 对企业研发与医院协作的启示

本框架的实施重点是将协作对象从“一个最终 STL 文件”扩展为一组相互关联的记录。临床人员提供并确认目标，工程师保留设计过程，制造人员执行受控工艺，质控人员核对成品与批准版本，随访人员记录实际使用反馈。每一环节都应能说明自身依据，而不要求某一岗位掌握全部专业判断。

复用能力主要来自经过验证的设计规则和工艺范围。患者之间可以复用流程、检查项目和结构逻辑，但不应复用未经重新确认的治疗处方。后续研发可优先积累典型设计变化及其原因，建立问题分类，例如数据问题、设计问题、制造问题和使用问题，以减少无方向的反复改模。

本研究的局限在于未进行本企业产品试验，尚不能证明该框架减少返工、改善依从性或提高临床效果。其可检验贡献是明确了研究单位、版本关系和评价层级。后续应通过连续记录检验框架的可执行性，并在合适设计下评价患者获益。

7 结论

脊柱侧弯个性化矫形器的研发，需要把体表几何、临床意图、制造过程和实际佩戴连接起来。本文提出六环节应用框架和四层评价方法，使工程验证与临床验证各自具有明确对象。对数字医学 3D 打印企业而言，可持续的研发积累应落在可复核的数据、受控的设计变化和连续随访证据上。具体产品的安全性、有效性及适用范围仍需通过相应验证建立。

参考文献

- [1] Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB. Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis. N Engl J Med. 2013;369:1512-1521. DOI: 10.1056/NEJMoa1307337. [在线来源](#)
- [2] Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG, et al. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis Spinal Disord. 2018;13:3. DOI: 10.1186/s13013-017-0145-8. [在线来源](#)
- [3] Lin Y, Cheung JPY, Chan CK, et al. A randomized controlled trial to evaluate the clinical effectiveness of 3D-printed orthosis in the management of adolescent idiopathic scoliosis. Spine. 2022;47(1):13-20. DOI: 10.1097/BRS.0000000000004202. [在线来源](#)
- [4] 内蒙古子殷科技有限公司. 内蒙古自治区草原英才工程专项资金支持企业科技研发项目任务书 数字医学 3D 打印创新研究中心. 项目执行期 2023 年 4 月至 2025 年 4 月. 第一部分主要任务及第二部分验收考核指标. 项目内部资料.
- [5] U.S. Food and Drug Administration. Technical Considerations for Additive Manufactured Medical Devices. Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff. 2017-12-05. [在线来源](#)